

PHẦN 1. ĐỀ XUẤT 2 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

Giải pháp 1: Sử dụng Abstract Class Payment

Ý tưởng

Tạo lớp trừu tượng Payment chứa toàn bộ thuộc tính chung.

Các lớp thanh toán cụ thể kế thừa từ Payment và tự cài đặt phương thức processPayment().

Đặc điểm

- Dùng chung thuộc tính.
- Không lặp dữ liệu.
- Các lớp con ghi đè processPayment().

Giải pháp 2: Sử dụng Interface IPayment

Ý tưởng

Tạo Interface IPayment chỉ khai báo hành vi thanh toán.

Mỗi lớp tự quản lý dữ liệu riêng và tự cài đặt processPayment().

Đặc điểm

- Không có lớp cha chứa dữ liệu chung.
- Mỗi lớp phải tự khai báo thuộc tính.
- Tăng tính linh hoạt nhưng dễ trùng lặp mã nguồn.

PHẦN 2. SO SÁNH TRADE-OFF

Tiêu chí	Abstract Class Payment	Interface IPayment
Tránh lặp thuộc tính	Tốt	Kém
Tuân thủ DRY	Cao	Thấp
Dễ bảo trì	Cao	Trung bình
Mở rộng thêm phương thức thanh toán	Dễ	Dễ
Thay đổi thuộc tính chung	Chỉ sửa 1 nơi	Sửa nhiều lớp
Khả năng tái sử dụng	Cao	Thấp
Tính linh hoạt	Trung bình	Cao
Phù hợp với bài toán hiện tại	Rất phù hợp	Chưa tối ưu

PHẦN 3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Giải pháp được chọn

Giải pháp 1: Abstract Class Payment

